八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

太阳系外有什么？

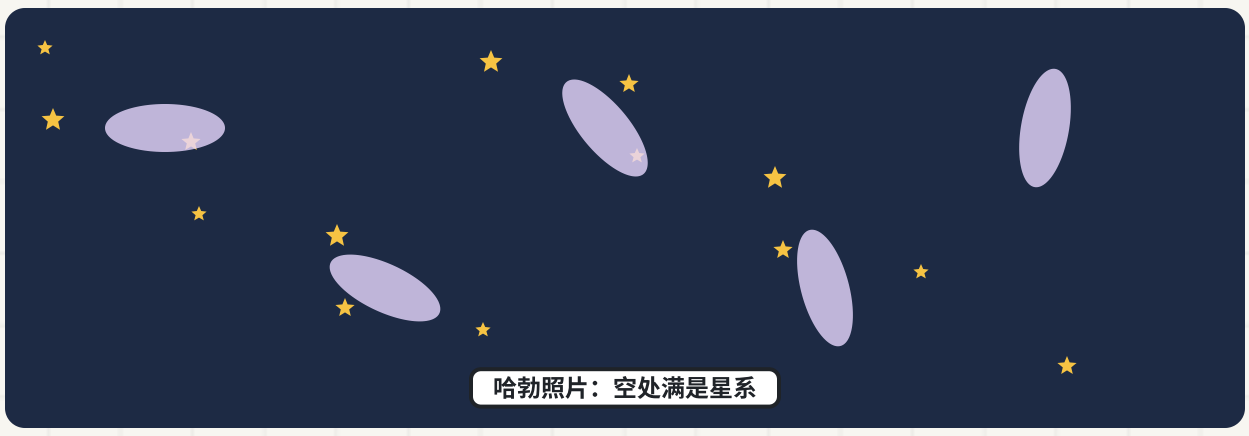
第16课 银河与宇宙

（太阳系以外有哪些肉眼看不到的规律和现象？ · 探究）

01

现象

望远镜照片显示，在肉眼看来空无一物的空间里有许多遥远的星团



↓

02

宇宙尺度

教材探究：观看哈勃望远镜拍的照片，认识星系，观看《宇宙之旅》了解科学家怎样在不同尺度上建宇宙模型

地球 → 太阳系 → 银河系 → 宇宙

↓

03

得出结论

地球绕太阳转，与其他行星、小行星、彗星等组成太阳系；卫星绕行星形成子系统；太阳系属于银河系，银河系是宇宙众多星系之一；引力主导这些运动

月球	地球	银河系	引力
绕行星	绕太阳	众多星系之一	主导运动

这一课弄明白

- **尺度** · 层层嵌套
- **引力** · 主导
- **拓展** · 找银河照片
- **安全** · 夜间观星结伴

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第16课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）